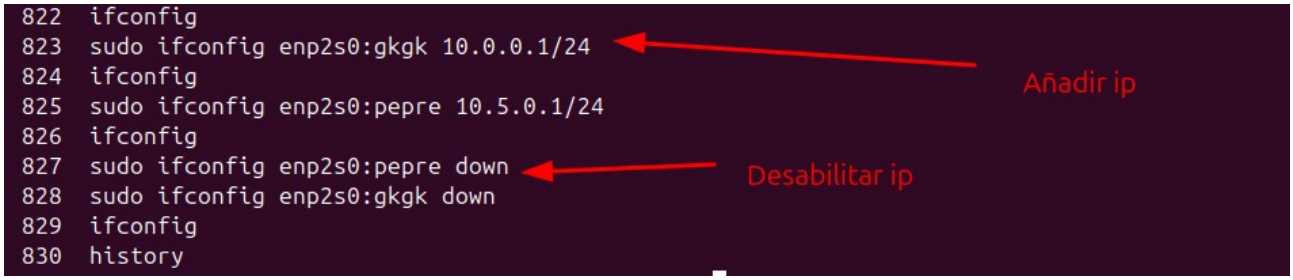
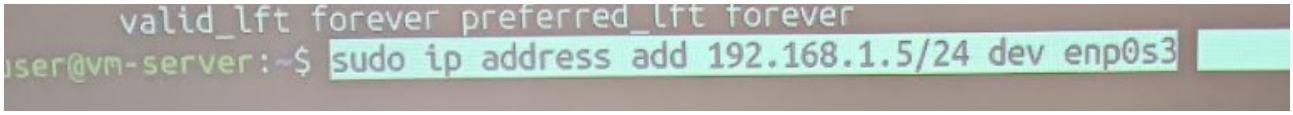
Víctor Risco Ruiz

3. Espai web personal

- Fes que tots els usuaris tinguin un espai web de forma automàtica. Fes que en crear un usuari això funcioni automàticament.
- Desactiva que es pugui veure el directori si no hi ha index





Víctor Risco Ruiz

Passos:

1-Primer configurarem el netplan.

Fem un = sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
A l'entrar configurarem el netplan que serà com la foto.

```
  GNU nano 7.2                                                /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
# This file is generated from information provided by the datasource.  Changes
# to it will not persist across an instance reboot.  To disable cloud-init's
# network configuration capabilities, write a file
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the following:
# network: {config: disabled}
network:
    ethernets:
        enp0s3:
#            dhcp4: true
            dhcp4: no
#Configuracio estatica d'una IP
            addresses:
#Institut
#             - 172.16.23.x/24
             - 172.16.26.221/24
#Casa de la mama
#             - 192.168.68.200/24
#Casa del papa
#             - 192.168.1.200/24

            routes:
             - to: default
#Institut
#               via: 172.16.23.254
               via: 172.16.26.254
#Casa de la mama
#               via: 192.168.68.1
#Casa del papa
#               via: 192.168.1.1

            nameservers:
             addresses:
              - 8.8.8.8

    version: 2
```

Un cop fet això que simplement hem afegit la **IP**, la **porta d'enllaç** i el **dns**, fem un **sudo netplan apply** que serveix per aplicar les modificacions.

2- Despres instal·larem el apache fent = sudo apt install apache2

Ara instal·lem els paquets necessaris que només és el paquet apache2

```
user@vm-server-vrr:~$ sudo apt install apache2
```

I ens canviem al directori apache2 per treballar sense haver de posar tota la ruta tota l'estona.

```
user@vm-server-vrr:~$ cd /etc/apache2/
```

Víctor Risco Ruiz

3- Fes que tots els usuaris tinguin un espai web de forma automàtica. Fes que en crear un usuari això funcioni automàticament.

Per fer aquest exercici hem de crear en la ruta /etc/skel un directori anomenat en aquest cas public_html, això es fa perquè cada vegada que es creem nous usuaris se'ns crearà el directori amb tot el que hi ha dintre, si no féssim això hauríem de crear la carpeta cada vegada que creéssim un usuari.

```
user@vm-server:~$ sudo mkdir /etc/skel/public_html
```

I ara crearé un nou fitxer anomenat index.html dintre el directori public_html perquè al crear un usuari també se'ns creï juntament amb el directori.

```
user@vm-server:~$ sudo nano /etc/skel/public_html/index.html
```

Dintre d'aquest fitxer posaré qualsevol cosa per veure que funciona.

```
  GNU nano 7.2                  /etc/skel/public_html/index.html *
EXERCICI NUMERO 3
```

I ara hem d'activar el mòdul userdir, ho faré fent = a2-en-(enable)-mod (que és el lloc de moduls-available) i el nom del mòdul.

```
user@vm-server:~$ sudo a2enmod userdir
```

Per últim després d'activar un mòdul he de fer un restart del servei.

```
user@vm-server:~$ sudo systemctl restart apache2.service
```

Ara crearem un usuari anomenat victor.

```
user@vm-server:~$ sudo adduser victor
```

Per entrar a la web i a la plana d'un usuari, hem de posar la ip + /~usuari, i veurem que apareix forbidden, això significa que no tenim permisos per entrar.



Per solucionar això fem el següent, a la home de l'usuari li hem de posar com grup propietari l'usuari del apache, aquest usuari és www-data, llavors la comanda és = sudo chown :www-data -R (recursiu) /home/victor

```
user@vm-server:~$ sudo ls -l /home/victor/
total 4
drwxr-xr-x 2 victor victor 4096 de gen.  16 07:56 public_html
user@vm-server:~$ sudo chown :www-data -R /home/victor/
user@vm-server:~$ sudo ls -l /home/victor/
total 4
drwxr-xr-x 2 victor www-data 4096 de gen.  16 07:56 public_html
user@vm-server:~$
```

I si ara comprovem al entrar veiem que ja podem veure el contingut de l'arxiu html.



EXERCICI NUMERO 3

IMAGINAT QUE EL FITXER HTML QUE ESTÀ DINTRE DE LA CARPETA PUBLIC_HTML NO ES DIU INDEX, PASSARIA AIXÒ:

Canviem el nom de l'arxiu a alguna cosa que no sigui index.html, per exemple posarem hola.info

```
root@vm-server:/home/victor/public_html# mv index.html hola.html
```

```
root@vm-server:/home/victor/public_html# ls
hola.html
```

PASSARIA AIXÒ I ÉS UN ERROR DE SEGURETAT MOLT GRAN PERQUÈ PERMET VEURE TOT EL QUE ESTÀ DINTRE LA CARPETA I MOURE'S LLIUREMENT.



IMAGINAT QUE HI HA CARPETES





Perquè no passi això fem el següent

4- Desactiva que es pugui veure el directori si no hi ha index

Anem a editar el fitxer userdir.conf que està en /etc/apache2/mods-avalable

```
user@vm-server:~$ sudo nano /etc/apache2/mods-available/userdir.conf
```

Això és el contingut d'aquest fitxer.

```
  GNU nano 7.2                    mods-available/userdir.conf
UserDir public_html
UserDir disabled root

<Directory /home/*/public_html>
        AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes
        Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
        Require method GET POST OPTIONS
</Directory>
```

Ara perquè no aparegui l'error de seguretat d'abans afegírem el que està dintre del requadre, amb un –Indexes no apareixerà lo d'abans, amb un +Indexes o sense res davant de Indexes sí que apareixerà.

```
  GNU nano 7.2                    mods-available/userdir.conf *
UserDir public_html
UserDir disabled root

<Directory /home/*/public_html>
        AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes
        Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
        Options -Indexes
        Require method GET POST OPTIONS
</Directory>
```

Fem un reload per recarregar els canvis del servei

```
user@vm-server:~$ sudo systemctl reload apache2.service
```

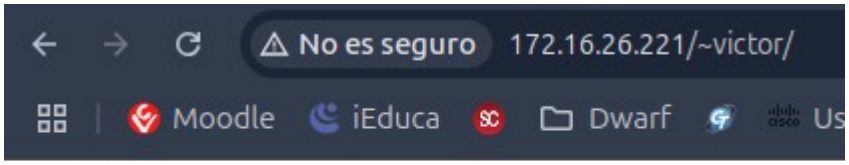
HAVENT EDITAT EL FITXER USERDIR.CONF I HAVENT POSAT EL -INDEXES JA NO APAREIXERÀ, ENS SORTIRA L'ERROR FORBIDDEN, ARA EL QUE FALTARIA ÉS CANVIAR-LI DE NOM AL FITXER HTML A INDEX.HTML



CANVIEM EL NOM I

```
root@vm-server:/home/victor/public_html# mv hola.html index.html
```

Ara ja ho podem veure.



5-SSL

Ara el que falta és que sigui amb SSL i ens redirigeixi en cas de no posat HTTPS, per treballar més còmode primer hem moure al directori /etc/apache2

```
user@vm-server:~$ cd /etc/apache2/
```

I farem una còpia del fitxer de configuració per tenir una còpia on treballar i no modificar l'original. L'anomenarem ex3.conf , sobretot l'extensió .conf ha de ser-hi.

```
user@vm-server:/etc/apache2$ sudo cp sites-available/000-default.conf sites-available/ex3.conf
```

I dintre d'aquest fitxer posarem la comanda que està dintre el requadre, aquesta configuració serveix per redirigir a la pàgina amb HTTPS en cas de posar HTTP.

```
 GNU nano 7.2                        sites-available/ex3.conf
<VirtualHost *:80>
        #ServerName www.example.com

         <IfModule mod_rewrite.c>
            RewriteEngine On
            RewriteCond %{HTTPS} off
            RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}
          </IfModule>

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error-1.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access-1.log combined

</VirtualHost>
```

Un cop hem acabat de modificar el fitxer de a dalt encendrem el modul del ssl es fa fent = a2-en-(enable)-mod (que és el lloc de moduls-available) i el nom del mòdul.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo a2enmod ssl
```

Després d'activar el mòdul haurem de fer un reload del servei.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo systemctl restart apache2.service
```

Ara hem d'activar una plana de SSL però sense modificar-la.

```
 232  sudo a2ensite default-ssl.conf
```

Això és el que hauria d'estar activat.

```
user@vm-server:/etc/apache2$ ls -l sites-enabled/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 35 de gen.  17 09:39 default-ssl.conf -> ../sites-available/default-
ssl.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 27 de gen.  16 08:35 ex3.conf -> ../sites-available/ex3.conf
user@vm-server:/etc/apache2$
```

I també haurem d'instal·lar les certificacions. Per fer-ho afegim el text de baix la captura a la terminal.

```
user@vm-server-vrr:~$ sudo openssl req -x509 -nodes -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/priv
te/victor.key -out /etc/ssl/certs/victor.pem -days 365
```

sudo openssl req -x509 -nodes -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/mysite.key -out /etc/ssl/certs/mysite.pem -days 365

Ara fem un reload del servei.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo systemctl reload apache2.service
```

I activem el modul rewrite amb = a2-en-(enable)-mod (que és el lloc de moduls-available) i el nom del mòdul.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo a2enmod rewrite
```

I després d'activar el mòdul fem un restar del servei.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo systemctl restart apache2.service
```

ARA SI HO COMPROVEM SE'NS OBRIRA AMB HTTPS I SI ESCRIVIM I POSEM HTTP SENS REDIRIGIRA A HTTPS.

Comprovar sintaxis sites-avalibles
Sudo apache2ctl configtest